

MirrorForm：身体感覚を可視化するMRパーソナルトレーナー

MirrorForm: An MR Personal Trainer for Visualizing Exercise Form

吉田 智昭
Tomoaki YOSHIDA

東京大学大学院 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻
(〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1, yoshida-tomoaki855@g.ecc.u-tokyo.ac.jp)

Abstract: This paper proposes MirrorForm, an MR-based virtual personal trainer that visualizes differences between a user's current exercise form and an ideal form. Multiple cameras estimate body posture from different viewpoints, and the system overlays joint angles, target posture, and corrective feedback on the live image.

Key Words: Mixed Reality, Pose Estimation, Personal Training, Form Visualization

1. はじめに

筋力トレーニングでは、「腰を反らさない」「胸椎を伸展させる」「バーを真上に押し上げる」といったフォームに関する指導が重要である。しかし、運動中はバーベルやダンベルを扱っているため、自分の姿勢を鏡で確認することは難しく、また自分では正しいフォームで動いているつもりでも、実際には姿勢が崩れていることが少なくない。

現在、フォーム指導を受ける方法としてパーソナルトレーナーを利用する方法があるが、費用が高く、決められた時間にしか利用できないという課題がある。そのため、日常的なトレーニングにおいては、一人でフォームを確認しながら練習している人が多い。

そこで本稿では、複数視点カメラと複合現実感（MR）を用いて、利用者のフォームをリアルタイムに解析し、理想フォームとの差異を視覚的に提示する MR パーソナルトレーナー「MirrorForm」を提案する。

2. 提案システム

2.1 システム概要

提案システムでは、利用者の正面および側面に設置した複数台のカメラから身体姿勢を推定し、3次元骨格情報を取得する。得られた姿勢を種目ごとの理想フォームと比較し、関節角度や身体各部の位置関係の違いを算出する。

解析結果は AR グラス上に重畳表示され、現在のフォーム、理想フォーム、修正すべき部位を直感的に確認できる。また、音声エージェントがリアルタイムでアドバイスや励ましを行うことで、パーソナルトレーナーと共にトレーニングしているような体験を提供する。

2.2 得られる体験

本システムでは、利用者はトレーニング中に AR グラスを装着するだけで、自分のフォームをリアルタイムに確認できる。

例えばベンチプレスでは、現在の姿勢に半透明で理想フォームを重ねて表示し、腰椎の過伸展や胸椎の伸展不足、バーの軌道のずれなどを色分けして提示する。スクワットでは膝や股関節の角度、デッドリフトでは背骨の丸まりなど、種目ごとに重要なポイントを可視化することで、利用者は「腰を反らさな

い」「胸を張る」といった抽象的な指示を視覚的に理解できる。

さらに、AI エージェントが「あと少し胸を張ってください」「バーが前に流れています」などの具体的なアドバイスや、セット中の応援を音声で行う。これにより、高価なパーソナルトレーナーがいなくても、好きな時間・好きな場所で継続的なフォーム指導を受けられる環境を実現する。

2.3 利用シーン

本システムは、自宅やジムにおける筋力トレーニングを対象とする。

利用者は AR グラスを装着した状態でトレーニングを行う。トレーニング中は、現在のフォームと理想フォームとの差異がリアルタイムに表示されるため、鏡を見なくても姿勢を修正できる。

また、トレーニング終了後には、各セットのフォームを自動で記録し、改善点や過去との比較を確認できる。これにより、継続的なフォーム改善を支援する。

3. プロトタイプ実装

提案システム全体を実現するためには、複数台カメラを用いた三次元姿勢推定、MR デバイスへの描画、音声エージェントとの連携など、多数の要素技術が必要となる。そこで本研究では、提案システムの実現可能性を確認する第一段階として、単一 RGB カメラを用いたフォーム解析プロトタイプを実装した。

本プロトタイプでは、人体姿勢推定による骨格取得、フォーム評価、および評価結果の可視化機能を実装対象とした。一方、MR 空間への重畳表示や複数視点による三次元姿勢復元については、将来的な拡張機能として位置付ける。

3.1 姿勢推定

人体姿勢推定には MediaPipe Pose を用いた。MediaPipe Pose は、RGB 画像から人体の 33 点のランドマークをリアルタイムに推定できる姿勢推定ライブラリであり、本プロトタイプでは肩、耳、股関節、膝、足首などのランドマークを利用した。

撮影は利用者の側面から単一 RGB カメラで行い、各フレームについて姿勢推定を実行する。推定されたランドマーク座標を用いて、関節角度や体幹姿勢など、フォーム評価に必要な各種特徴量を算出する。

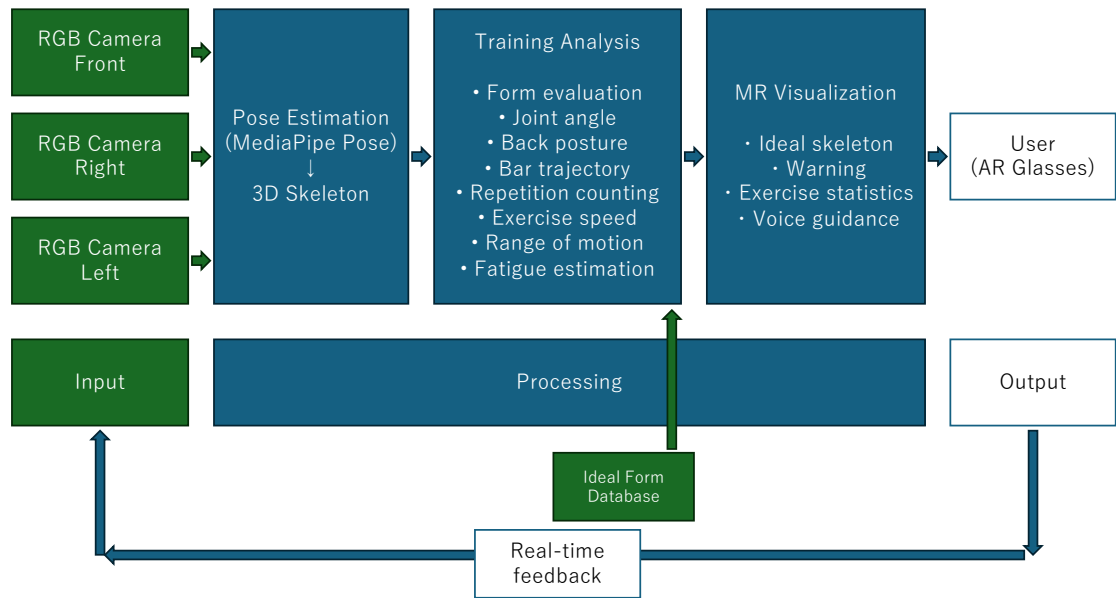


図 1: 提案する MR パーソナルトレーナーのシステム概要. 複数視点の RGB カメラから利用者の 3 次元姿勢を推定し, 理想フォームデータベースと比較して, フォーム, 回数, 動作速度, 疲労状態などを解析する. 解析結果は MR 表示および音声ガイダンスとして提示され, 利用者はリアルタイムにフォームを修正できる.

提案システムでは, 正面・左右など複数方向に配置したカメラ画像を用いることを想定している. 各カメラの内部・外部パラメータを事前にキャリブレーションした後, 対応するランドマークを三角測量によって統合することで, 三次元姿勢を復元する予定である.

3.2 フォーム評価

本プロトタイプでは, スクワットフォームを評価するために, 膝関節角度, 股関節角度, 体幹前傾角度, スクワット深さ, 上背部の丸まり, 足部バランスの 6 項目を評価対象とした.

膝関節角度および股関節角度は, MediaPipe Pose によって推定されたランドマーク座標から算出する. また, 体幹前傾角度は肩と股関節を結ぶベクトルと鉛直方向とのなす角として定義し, スクワット中の過度な前傾姿勢を検出するために用いた.

スクワット深さについては, 利用者の体格による影響を低減するため, 股関節と膝の鉛直方向の位置差を下腿長で正規化した指標を導入した. 深さ指標 D は

$$D = \frac{y_{\text{hip}} - y_{\text{knee}}}{\|\mathbf{p}_{\text{knee}} - \mathbf{p}_{\text{ankle}}\|} \quad (1)$$

で定義する. ここで, y_{hip} , y_{knee} はそれぞれ股関節および膝の画像座標における鉛直位置, $\mathbf{p}_{\text{knee}}$, $\mathbf{p}_{\text{ankle}}$ は膝および足首の 2 次元位置ベクトルを表す. 分母で下腿長を用いて正規化することで, 身長や撮影距離の違いによる影響を低減している.

また, 上背部の丸まりは, 耳・肩・股関節から算出した上半身角度を基準姿勢と比較することで評価した. スクワット開始時の姿勢を基準角度 θ_{neutral} とし, 現在の上半身角度を θ_{current} とすると, 丸まり量は

$$\Delta\theta = \theta_{\text{neutral}} - \theta_{\text{current}} \quad (2)$$

として表される. $\Delta\theta$ が大きいほど, 上背部が屈曲していると判断する.

さらに, 足部バランスは股関節位置と踵・つま先位置との相対関係から近似的に推定した. 足部上の重心比率 R を

$$R = \frac{x_{\text{hip}} - x_{\text{heel}}}{x_{\text{toe}} - x_{\text{heel}}} \quad (3)$$

と定義する. ここで, x_{hip} , x_{heel} , x_{toe} はそれぞれ股関節, 踵, つま先の水平方向座標である. R が小さい場合は踵寄り, 大きい場合はつま先寄りに重心が偏っていると判定する. 本指標は足圧センサを必要とせず, RGB 画像のみから重心位置のおおよその傾向を推定できるという利点を有する.

各評価指標に対して閾値を設定し, 基準を満たさない場合には対応する警告メッセージを表示する. また, 膝関節角度の変化からスクワット動作を自動的に 1 回ごとへ分割し, 各反復に対して総合的なフォーム評価を実施することで, 利用者が修正すべきポイントを直感的に把握できるようにした.

3.3 実装結果

3.4 実装結果

実装したプロトタイプの処理例を図 2 に示す. 入力されたスクワット動画の各フレームに対して MediaPipe Pose による姿勢推定を実行し, 推定されたランドマーク上に骨格を描画する.

同時に, 膝関節角度, 股関節角度, 体幹前傾角度, 上背部の丸まり, スクワット深さ, 足部バランスを算出し, 設定した基準を満たさない場合には, 映像上に警告メッセージを表示する. 図中の例では, スクワット最深部において深さが不足していると判定され, “Squat depth is too shallow” という警告が表示されている.

また, 膝関節角度の時系列変化からスクワット動作を 1 回ごとに分割し, 各反復についてフォーム評価を行う. 解析終了

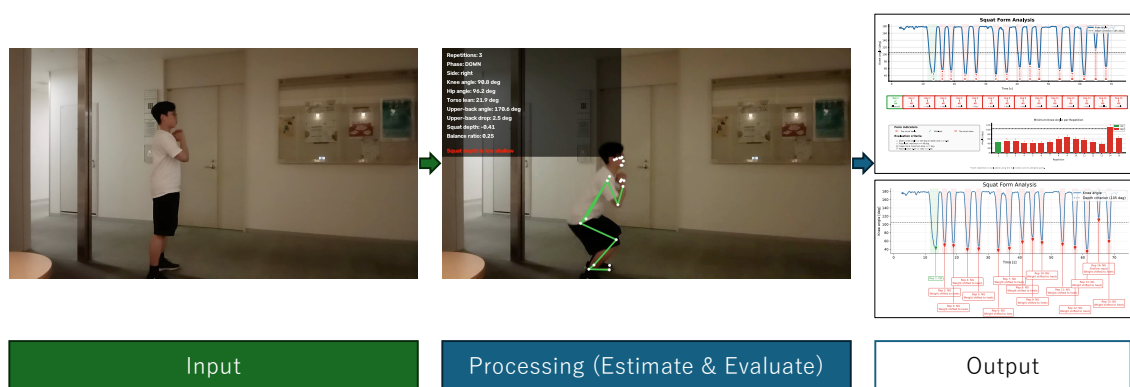


図 2: 実装したスクワットフォーム解析プロトタイプの処理例。入力動画に対して人体姿勢推定を行い、推定された骨格情報から関節角度、スクワット深さ、体幹姿勢、足部バランスなどを評価する。処理結果は入力映像上への骨格および警告表示と、反復ごとの評価結果をまとめた解析レポートとして出力される。

後には、膝関節角度の推移、各反復の最深部、OK/NG 判定、および警告内容をまとめたレポートを生成する。

これにより、利用者は動画全体を見返さなくても、どの反復で、どのようなフォームの崩れが生じたかを確認できる。

4. 評価

実装したプロトタイプについて、スクワット動画を入力し、姿勢推定、反復回数の検出、フォーム評価、警告表示が一連の処理として動作するかを確認した。

評価には、側面から撮影した約 73.2 秒のスクワット動画を用いた。動画は 2192 フレームで構成され、フレームレートは約 29.9 fps であった。本動画に対してプロトタイプを適用した結果、膝関節角度の周期的な変化に基づいて、合計 15 回のスクワット動作が自動的に検出された。

全 2192 フレームのうち、関節角度や身体位置に関する各指標を算出できたフレームは 2053 フレームであり、全体の約 93.7% でフォーム解析を行うことができた。一方、139 フレームでは身体ランドマークの視認性が低いと判定され、一部の評価指標を算出できなかった。これは全フレームの約 6.3% に相当する。

姿勢を取得できたフレームについては、膝関節角度、股関節角度、体幹前傾角度、上背部の丸まり、スクワット深さ、足部バランスを算出した。各指標を事前に設定した閾値と比較することで、スクワットの深さ不足、過度な体幹前傾、上背部の丸まり、踵側またはつま先側への偏りを検出し、入力映像上に警告として表示できることを確認した。

さらに、解析終了後には、膝関節角度の時系列変化、各反復の最深部、OK/NG 判定、および検出された警告内容をまとめたレポートを自動生成した。これにより、利用者は動画全体を最初から見返さなくても、どの反復でフォームが崩れたかを確認できる。

ただし、本評価ではプログラムが設定した基準に従って警告を出力できることを確認した段階であり、各警告がトレーナー

による専門的な判断と一致するかについては検証していない。したがって、本評価はフォーム判定精度そのものを示すものではなく、提案した解析処理が一連のシステムとして動作することを確認するための動作評価として位置付ける。

5. 考察

評価結果より、単一の RGB カメラで撮影した動画から、スクワットの反復回数を自動的に検出し、各反復に対して複数のフォーム指標を算出できることを確認した。また、入力映像への警告表示と解析レポートの生成を組み合わせることで、利用者がフォームの崩れを視覚的に確認できるプロトタイプを実現できた。

特に、本システムでは「背中を丸めない」「深くしゃがむ」といった言語だけでは理解しにくい指示を、関節角度や身体位置に基づく数値および警告として提示できる。将来的にこれらを MR 空間へ重畳表示することで、利用者は鏡や撮影動画に視線を移すことなく、トレーニング中にその場でフォームを修正できると考えられる。

一方、本プロトタイプにはいくつかの制約がある。第一に、単一カメラによる二次元姿勢推定では、奥行き方向の動きや身体ひねりを正確に取得することが難しい。また、腕や脚が身体と重なる自己遮蔽が発生すると、ランドマークの推定精度が低下する。実際の評価動画でも、全体の約 6.3% のフレームにおいてランドマークの視認性不足が検出された。今後は、正面および左右に配置した複数カメラを用いて三次元姿勢を復元することで、これらの問題を軽減する必要がある。

第二に、本実装におけるフォーム評価は、あらかじめ設定した閾値に基づいている。しかし、適切なスクワットフォームは、利用者の身長、骨格、柔軟性、トレーニング経験、および目的によって異なる。そのため、全利用者に同一の閾値を適用すると、安全なフォームを誤って警告したり、危険なフォームを見逃したりする可能性がある。今後は、利用開始時に基準姿勢や可動域を計測し、利用者ごとに判定基準を調整する仕組み

が必要である。

第三に、本実装で用いた足部バランス指標は、股関節と踵・つま先の画像上の位置関係を利用した近似であり、実際の足圧中心や身体重心を直接計測したものではない。したがって、「踵側に偏っている」「つま先側に偏っている」という警告は、身体の前後方向の姿勢傾向を表す参考情報として扱う必要がある。より正確な評価には、足圧センサや床反力計との組合せが有効であるが、装置が増えることで手軽さが失われるという欠点もある。

また、現在のプロトタイプは撮影済み動画を解析する方式であり、MR デバイス上でのリアルタイム表示は実装していない。リアルタイム化に際しては、姿勢推定から警告表示までの遅延、視野内に表示する情報量、トレーニング中の視認性などを検討する必要がある。警告を過剰に表示すると運動への集中を妨げる可能性があるため、重大なフォームの崩れだけを短い音声や色で提示し、詳細な分析はセット終了後に表示する方法が適切だと考えられる。

以上より、本プロトタイプは、MirrorForm の中心となる姿勢解析およびフォーム可視化の基本機能を実現したものといえる。一方で、判定基準の妥当性や実際のフォーム改善効果については未検証である。今後は、トレーナーによる判定との比較や、鏡を用いた場合、動画を後から確認する場合、MR によるリアルタイム提示を行う場合の比較実験を実施し、提案システムの有効性を評価する必要がある。

6. おわりに

本稿では、筋力トレーニングにおける身体感覚を可視化する MR パーソナルトレーナー「MirrorForm」を提案した。提案システムでは、複数視点カメラによる姿勢推定と MR 表示を組み合わせることで、理想フォームとの差異を直感的に提示する。

今後は、単一カメラによるプロトタイプを実装した後、複数視点による三次元姿勢推定や、MR デバイスを用いたリアルタイム表示へ拡張し、実際のトレーニング環境で有効性を評価したい。

参考文献

- [1] C. Lugaresi et al.: “MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines,” arXiv preprint arXiv:1906.08172, 2019.